

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004529 - Ampliación De Sistemas De Información Geográfica

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004529 - Ampliación de Sistemas de Información Geográfica
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Emilio Ortega Perez (Coordinador/a)	07B.01.004.0	emilio.ortega.perez@upm.es	L - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 12:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Cuevas Wizner, Rodrigo	r.cuevas@upm.es	Ortega Perez, Emilio

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Topografía Y Sistemas De Información Geográfica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Planificación territorial

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA204 - Capacidad para integrar en un Sistemas de Información Geográfica información espacial y alfanumérica de diferentes fuentes

RA206 - El alumno será capaz de realizar proyectos de gestión ambiental mediante los Sistemas de Información Geográfica

RA207 - El alumno será capaz de manejar con destreza herramientas para aplicar los conocimientos adquiridos previamente sobre planificación territorial, evaluación de impacto ambiental, parques y jardines, paisajismo, ordenación de montes, hidrología, incendios forestales o cálculos de volúmenes de tierras

RA203 - Capacidad para adquirir, procesar y analizar datos geográficos.

RA205 - El alumno/a conocerá las herramientas disponibles en los Sistemas de Información Geográfica con aplicaciones en el campo de la gestión forestal y ambiental y de los recursos naturales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Los contenidos de la asignatura permiten el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta para poder aplicar los conocimientos adquiridos previamente en otras asignaturas sobre planificación territorial, incendios forestales, hidrología, evaluación de impacto ambiental, paisajismo o cálculos de volúmenes de tierra. Además, se abordan materias propias de los SIG, necesarias para un correcto manejo de bases de datos georreferenciadas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Herramientas avanzadas de análisis vectorial y ráster
 - 1.1. Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster
2. Hidrología
 - 2.1. Delimitación de cuencas; red de drenaje
3. Ordenación de montes
 - 3.1. Creación de mapas; creación de bases de datos
4. MDT
 - 4.1. Gestión de MDT; cálculo de volúmenes; movimientos de tierras
5. Análisis de redes (Network analyst)
 - 5.1. Preparación de redes; cálculos de camino mínimo; áreas de servicio; matrices origen-destino
6. Procesado de datos LIDAR
 - 6.1. Descarga de datos; Visualización; Creación de modelos digitales
7. Tratamiento de imágenes
 - 7.1. Herramientas de tratamiento de ortofotos en la gestión forestal
8. Modelos digitales 3D
 - 8.1. Creación de modelos 3D; Modelado de vegetación
9. Conversión de formatos
 - 9.1. Conversión de formatos SIG; Conversión CAD-SIG; Otras conversiones
10. Topología
 - 10.1. Concepto; herramientas topológicas
11. Programación de procesos
 - 11.1. Comandos básicos de programación; programación visual; bucles
12. Cartografía temática
 - 12.1. Metodologías para la creación de cartografía temática

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas avanzadas de análisis vectorial y raster Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Caso práctico: Modelo mixto vectorial/raster para el cálculo de erosión Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Caso práctico: Modelo mixto vectorial/raster para el cálculo de erosión Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
7	MDT Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Gestión de MDT; cálculo de volúmenes; movimientos de tierras Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Herramientas hidrológicas: delimitación de cuencas; red de drenaje Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas hidrológicas: delimitación de cuencas; red de drenaje Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
9	Ordenación de montes: cálculos habituales, creación de capas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Procesado de datos LIDAR Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Procesado de datos LIDAR Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Análisis de redes (Network analyst): Preparación de redes; cálculos de camino mínimo; áreas de servicio; matrices origen-destino Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Análisis de redes (Network analyst): Preparación de redes; cálculos de camino mínimo; áreas de servicio; matrices origen-destino Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega trabajo práctico intermedia TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
11	Tratamiento de imágenes Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Modelado 3D Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas de tratamiento de ortofotos en la gestión forestal Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Creación de modelos 3D Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Conversión de formatos SIG; Conversión CAD-SIG; Otras conversiones Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Topología: herramientas topológicas Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Programación de procesos: Comandos básicos de programación; programación visual; bucles Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Comandos básicos de programación; programación visual; bucles Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Cartografía temática Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral SIG en el mercado Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Metodologías para la creación de cartografía temática. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Entrega y Exposición del trabajo final Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega y Exposición del trabajo final PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16		Examen teórico/práctico Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen teórico/práctico (T) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				Examen teórico/práctico (EF) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Entrega trabajo práctico intermedia	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	0%	0 / 10	
15	Entrega y Exposición del trabajo final	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB02
16	Examen teórico/práctico (T)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	50%	4 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Entrega trabajo práctico intermedia	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	0%	0 / 10	
15	Entrega y Exposición del trabajo final	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CB02
17	Examen teórico/práctico (EF)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	50%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Entrega trabajo práctico final	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:10	50%	5 / 10	CB02 CE 1.01
Examen teórico/práctico (EF)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	50%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación se realizará de acuerdo a la normativa: https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa%20de%20Evaluacion_CG_26_5_22.pdf

En las actividades de evaluación el estudiante deberá demostrar conocimiento y habilidad en el manejo de los conceptos y herramientas mediante la respuesta razonada a cuestiones concretas y la resolución de los ejercicios prácticos y de un proyecto práctico.

Se valorará:

- Empleo de conocimientos previos, metodologías adecuadas y obtención de soluciones apropiadas de los ejercicios y proyecto propuestos;
- Planteamiento adecuado de los casos propuestos;
- Justificación adecuada de las soluciones y respuestas;
- Claridad en la exposición y correcto manejo de la terminología de forma oral y escrita.

Evaluación progresiva

Para seguir este tipo de evaluación se debe acudir al 80% de las clases. La evaluación de la asignatura mediante evaluación progresiva se realizará a partir de los resultados obtenidos en dos actividades de evaluación: actividad de trabajo práctico en grupo (TP) y actividad de examen práctico (T)

La realización del trabajo práctico (TP) en grupo sobre alguno/s de los contenidos de la asignatura es obligatorio para poder superar la asignatura. Se valorará la complejidad del trabajo, la novedad, la autonomía y la variedad de contenidos de la asignatura tenidos en cuenta en su realización. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar esta actividad, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

La prueba de examen práctico constará de varias preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. Se realizará con apoyo de ordenador. La puntuación de este examen será de 0 a 10, según las respuestas a las preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar el examen, la calificación obtenida deberá ser superior a 4.

Todo estudiante matriculado tiene derecho a realizar y ser evaluado de todas las pruebas de evaluación.

No se liberan bloques de la asignatura.

- Para superar la asignatura por evaluación progresiva:

Asistencia a clase > 80%

TP $\geq$ 5

T $\geq$ 4

Evaluación global: convocatoria ordinaria

La evaluación de la asignatura mediante evaluación global se realizará a partir de los resultados obtenidos en dos actividades de evaluación: actividad de trabajo práctico en grupo (TP) y actividad de examen práctico (T)

La realización del trabajo práctico (TP) en grupo sobre alguno/s de los contenidos de la asignatura es obligatorio para poder superar la asignatura. Se valorará la complejidad del trabajo, la novedad, la autonomía y la variedad de contenidos de la asignatura tenidos en cuenta en su realización. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar esta actividad, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

La prueba de examen práctico constará de varias preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. Se realizará con apoyo de ordenador. La puntuación de este examen será de 0 a

10, según las respuestas a las preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar el examen, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

- Para superar la asignatura por evaluación global:

TP $\geq$ 5

T $\geq$ 5

Evaluación global: convocatoria extraordinaria

La evaluación de la asignatura mediante evaluación global se realizará a partir de los resultados obtenidos en dos actividades de evaluación: actividad de trabajo práctico en grupo (TP) y actividad de examen práctico (T)

La realización del trabajo práctico (TP) en grupo sobre alguno/s de los contenidos de la asignatura es obligatorio para poder superar la asignatura. Se valorará la complejidad del trabajo, la novedad, la autonomía y la variedad de contenidos de la asignatura tenidos en cuenta en su realización. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar esta actividad, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

La prueba de examen práctico constará de varias preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. Se realizará con apoyo de ordenador. La puntuación de este examen será de 0 a 10, según las respuestas a las preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar el examen, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

- Para superar la asignatura por evaluación global:

TP $\geq$ 5

$T \geq 5$

Actividades en las que el estudiante debe participar de forma obligatoria en el periodo docente

La asistencia a las clases no es obligatoria

La realización del trabajo práctico en grupo (TP) es obligatorio para superar la asignatura

Adelanto de la convocatoria extraordinaria

Para que un estudiante pueda presentarse a la convocatoria extraordinaria adelantada a la convocatoria de enero, es necesario haber superado el trabajo práctico en grupo (TP).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía Básica y específica	Bibliografía	
http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/	Recursos web	
sig.montes.upm.es	Recursos web	
ESRI	Recursos web	
Plataforma Moodle de la UPM	Recursos web	
Cartografía digital elaborada por el profesorado	Equipamiento	
Hardware-Software específico	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se imparte en modalidad presencial.

La comunicación con el alumnado se realizará a través de moodle y del correo electrónico. Para tutorías on-line se utilizará la plataforma "zoom".

Los estudiantes dispondrán de una licencia de ArcGIS durante todo el curso.

La asignatura se relaciona con el ODS15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.